## Qüestió 1

Siguin

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i la matriu identitat d'ordre dos } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

***a)*** Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$. [0,5 punts]

**Pista.** En primer lloc, calcula la matriu $A - 2I$, tenint en compte que

$$2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

A continuació, multiplica aquesta matriu per ella mateixa, fila per columna:

$$(A - 2I) \cdot (A - 2I)$$

Finalment, comprova que el resultat és

$$3I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

***b)*** Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu $A$ en funció de les matrius $A$ i $I$, i comproveu que coincideix amb la matriu $B$. [1,25 punts]

**Pista.** Desenvolupa $(A - 2I)^2$ fent directament el producte següent:

$$(A - 2I) \cdot (A - 2I)$$

Després, deixa els termes amb $A$ a un costat i la $I$ a l'altre.

Vols arribar a $A \cdot (\dots) = I$: el que quedi dins del parèntesi és $A^{-1}$.

**Atenció:** en treure $A$ factor comú, $4A$ queda $A \cdot (4I \cdots)$.

***c)*** Calculeu la matriu $X$ que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$. [0,75 punts]

**Pista.** Per aïllar $X$, multiplica els dos costats de la igualtat $A \cdot X = B$ per $A^{-1}$ a l'esquerra:

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

A l'esquerra, $A^{-1} \cdot A = I$, i queda només $X$. A la dreta, recorda que a l'apartat *b)* has vist que $A^{-1} = B$: no cal que la tornis a calcular.